

FDE培训实践场景征集申报表（倪欣荣）

申报日期： 2026年06月01日

一、填报说明

1. 本表内容需真实、准确、完整；涉及量化数据的，需提供佐证依据及数据来源（数据可开放）。
2. 表格篇幅可根据实际情况延展，附件可另附技术白皮书、原型demo、案例证明等材料。

二、场景所属项目主体信息

1. 场景名称： 基于大模型的民商双轨智能体——基层诉源治理与小微企业合规AI赋能
2. 所属细分领域：
☒ 智慧城市 ☒ 其他（社会治理、基层法治、营商环境优化）
3. 场景所属技术方向：
☒ 自然语言处理 ☒ 大模型应用 ☒ 知识图谱 ☒ 智能决策 ☐ 计算机视觉 ☐ 机器学习/深度学习 ☐ 其他
4. 主要内容：基于大模型、自然语言处理技术，构建民事基层诉源治理、小微企业商事合规双轨 AI 智能体，提供纠纷研判、合同审查、风险预警、调解指引、证据辅助、流程标准化等全链路普惠法治服务，坚持和发展新时代“枫桥经验”，实现基层矛盾前端化解、小微企业低成本合规落地，可延伸服务信访接待与访源治理，助力矛盾不上交。
5. 申报主体：个人（倪欣荣）（FDE 前沿部署工程师高级研修班学员第一期）
6. 主体类型：☒ 个人开发者 ☐ 企业 ☐ 高校科研团队 ☐ 初创团队 ☐ 其他
7. 所属行业 / 领域：人工智能、社会治理、法律服务、小微企业数字化
8. 联系人姓名：倪欣荣 联系电话：18516336636
9. 电子邮箱：ni_xinrong@weiyong.co
10. 通讯地址：上海市徐汇区宜州路 188 号 B7 栋 9 层

主体简介（200字内）

- 2021年进入AI领域，经历百模大战、垂类调校与剪枝，熟悉Transformer架构、智能体（Agent）教学与项目落地。

- 2024年至今，完成上海中小学AI校本课课程体系规划与实施（含校本课、实训实操、师培），政府中标并持续合作至今；
- 2025年完成桌面具身智能产品立项、开发、并购。基于大模型套壳开发毛绒玩具、情绪陪伴型交互硬件，实现语言交互、情绪多模态反馈，尝试长短期记忆嵌入，产品原型完成后被并购；
- 2024至2026年，以当事人身份全程完成商事诉讼一审、二审全流程并胜诉（标的超300万），在自主搭建的法律+财务审计智能体辅助下完成；本项目源于以上真实痛点，结合基层治理与新时代“枫桥经验”政府需求构思形成；
- 2026年深耕FDE前沿部署工程，聚焦网联汽车职业教育场景。

三、现有场景痛点与AI需求分析

1. 现有流程 / 模式描述：

基层矛盾纠纷依赖人工调解，标准不统一、效率偏低；小微企业普遍缺乏专职法务，合同风险、用工风险高；传统法律服务成本高、响应慢，难以覆盖海量小微主体与基层场景。

2. 核心痛点（量化）：

痛点1： 基层纠纷人工处理平均耗时2小时 / 件，专业支撑不足。

痛点2： 小微企业常年法律顾问成本年均 ≥ 10000 元，80%小微无力承担。

痛点3： 简易民商事纠纷处理周期3~6个月，时间与经济成本双重压力。

痛点4： 基层调解员专业能力参差不齐，同类纠纷（如物业、邻里、小额借贷）调解结果方差大，影响司法公信力。

痛点5： 小微企业合规多为“事后救火”，缺乏日常风险扫描与预警机制，导致小问题演变为诉讼。

3. 拟解决的核心问题：

- 通过AI实现基层纠纷快速研判、标准化指引、前端化解；
- 为小微企业提供7×24小时低成本合规风控；
- 降低社会治理与商事经营成本，提升普惠法治服务覆盖率；
- 建立民商纠纷标准化知识库与推理流程，缩小人工处理差异，提升调解公信力。

4. AI赋能的必要性：

本项目紧扣新时代“枫桥经验”，落实国家诉源治理政策要求。传统人力模式无法规模化、标

准化覆盖基层与小微场景；AI在文本理解、规则匹配、风险预警、流程指引上具备高效率、低成本、可复制的独特优势，是实现普惠法治服务、推动基层治理现代化的最优路径。

四、AI赋能方案设计

1. 技术方案架构

- **数据输入层：**

公开法律条文（含民法典、民事诉讼法、人民调解法、劳动合同法、劳动法、劳动争议调解仲裁法、公司法、合伙企业法、个人独资企业法、物业管理条例、会计法、审计法、税收征收管理法、市场主体登记管理条例、保障中小企业款项支付条例）、裁判规则（含类案裁判要点、典型案例、劳动争议、物业服务、民间借贷、买卖合同、公司纠纷、财务审计专项裁判规则）、合规条款（含用工合规、商事合同合规、财税合规、审计合规、财务报告合规、市场经营合规）、专业准则（中国注册会计师审计准则、企业会计准则、会计基础工作规范）、纠纷文本、合同材料。

同时构建法律实体关系知识图谱（法条↔案由↔证据要素↔合规义务）。

- **模型处理层：**

大模型推理 + RAG检索增强 + 知识图谱推理 + 规则引擎（合法性校验、风险分级） + 置信度评估 + 人工复核接口。

- **结果输出层：**

研判意见、审查报告、文书模板、流程指引、证据清单，并附置信度评分及依据来源链接。

- **应用落地层：**

街道基层使用、小微企业使用、街道信访接待中心使用、FDE实训平台使用。

2. 关键技术路径

- 大模型应用与工程化部署
- 自然语言处理（NLP）与文本理解
- RAG检索增强，降低模型幻觉
- 知识图谱构建与推理（增强专业性和可解释性）
- 规则引擎写入专家规则（针对高频场景硬性校验）
- 可解释性设计：所有AI输出均提供引用来源（具体法条、案例编号、合规条款），支持一键溯源，满足司法辅助的可追溯性要求。

3. 数据支撑方案

- **所需数据类型与量级：** 法律法规、典型案例、合规条款、合同模板、民商事纠纷语料，均为公开合规数据。
- **数据来源与合规性：** 来源于政务公开数据、法律法规库、裁判文书公开数据，无隐私、无敏感、无侵权。
- **是否具备数据标注能力：** 具备。
- **数据更新机制：** 每月自动同步国家法律法规数据库、最高人民法院公报案例、各地法院典型裁判文书；建立**版本管理**，对已修订法条自动提示废止并更新知识库。涉及财税审计领域，同步财政部、税务总局、中注协最新发布。

伦理与偏见防控机制：

- 在数据采集阶段，对裁判文书、典型案例按地域、法院层级、当事人类型进行标注，便于后续分析是否存在数据倾斜；
- 在模型训练与评估阶段，引入**公平性指标**（如均等机会差异、不同群体准确率差异），作为模型发布的必备检查项；
- 在输出层，对于可能涉及敏感属性（如劳动者 vs 雇主、业主 vs 物业）的纠纷，主动提示“请注意本结论基于通用规则，具体情形建议结合人工判断”。

4. 硬件/算力需求

硬件配置： 普通云服务器 / 本地主机均可

算力支撑方式： 云算力

算力成本预估： 采用云服务器（阿里云），初期试点阶段预计月成本约2000~3000元（含API调用、向量数据库、存储），可支撑10~20个并发用户。后续推广期可弹性扩容。

五、落地条件与预期价值

1. 落地所需前提条件

- **技术条件：** 已完成模型选型、架构设计、流程设计，可快速工程化部署；
- **合作条件：** 可对接街道社区、小微企业开展试点验证；
- **政策 / 合规条件：** 符合数据安全、个人信息保护、法治服务相关规范。

2. 分阶段实施计划

- **试点验证期（2026.06—2026.09）：** 完成V1.0版本，落地3个信访中心、1个街道办 + 10家小微企业试点；

- **小规模推广期（2026.10—2027.01）：** 覆盖3~5个应用场景，优化模型效果与流程；
- **大规模落地期（2027.02—2027.06）：** 形成标准化解决方案，可区域复制推广。

3. 预期量化价值

- **经济价值：** 小微企业合规成本降低80%，单企业年均节省8000元以上；
- **社会价值：** 践行新时代枫桥经验，推动诉源治理数字化落地，基层纠纷化解效率提升60%，诉讼上行率下降30%；
- **技术价值：** 形成民商AI法治服务标准流程，可作为FDE实训教学案例；
- **实训价值：** 形成一套可复现的“大模型+RAG+知识图谱”法治智能体标准开发流程，产出完整实训教案、数据集及部署脚本，可供FDE学员在3天内完成从0到1的模型部署与场景适配。

4. 推广与可复制性路径

- 标准化SaaS平台，支持街道、调解中心、产业园区一键开通；
- 产出《基层法治AI赋能实操手册》及培训课程，通过FDE研修班向全国学员推广；
- 与地方司法局、工商联合作，纳入“法治体检”标配工具。

六、风险评估与应对方案

风险类别	具体描述	应对措施
技术风险	模型输出准确性不足	采用RAG + 规则双重校验，建立人工复核机制；输出置信度评分，低分自动转人工。
数据风险	领域知识覆盖不足	基于公开合规数据持续迭代扩充知识库，定期同步最新法规案例，提升专业性。
落地风险	用户接受度需要培育	轻量化部署、小范围试点、快速见效、逐步推广；提供极简交互界面和15分钟培训视频。
合规风险	服务边界需清晰界定	AI仅提供辅助参考，不替代法定程序，明确告知使用边界。

政策风险	司法部或最高法可能出台针对法律AI的监管新规	保持与司法机关沟通，主动参与行业标准制定；产品设计严格限定为“辅助参考”，不替代律师或法官决策，并设置显著免责声明。
伦理风险	AI模型可能因训练数据中的隐性偏见导致对某些群体不公平的研判建议；用户可能过度依赖AI	① 偏见检测与数据平衡；② 输出时明确提示“仅供参考”；③ 建立申诉通道；④ 公开伦理承诺。
其他风险	无	无

七、知识产权与合规声明

1. 本申报场景及相关技术方案为申报主体自主研发 / 设计，不存在知识产权侵权行为。
2. 申报内容不涉及国家秘密、商业秘密及个人隐私，符合相关法律法规要求。
3. 同意主办方在征集活动范围内，对本申报材料进行展示、评审、推广及合作对接。
4. 如申报内容存在虚假信息，申报主体愿意承担全部责任。

知识产权计划：

本项目核心代码拟采用 **Apache 2.0 开源协议**（或选择闭源但提供免费基础版），吸引社区贡献法律知识库；商标及品牌由申报主体持有。愿意与FDE平台共建实训案例，相关课件、数据模板可授权FDE非商业使用。

伦理与公平性承诺：

本项目承诺在开发与运营全周期中践行负责任的AI伦理标准。具体包括：

- 不利用AI生成误导性法律意见或替代法定程序；
 - 持续监测并缓解模型偏见，确保服务对不同地域、不同规模、不同群体的小微企业及当事人公平可用；
 - 所有AI输出均附带置信度与来源，不隐瞒不确定性；
 - 建立用户反馈与申诉通道，对因算法缺陷导致的不公案例及时修正并公开说明。
- 项目团队愿意接受第三方伦理审计，并配合FDE实训中增加“AI伦理与公平性”教学模块。

申报主体签字 / 盖章： 倪欣荣

日期： 2026年06月01日

八、项目预算与资源需求（试点验证期，2026.06—2026.09）

类别	明细	预算（元）
算力与云服务	云服务器、向量数据库、API调用	8,000
数据采集与处理	法律文书爬取、清洗、标注	5,000（自有标注，主要为时间成本）
开发人力	前端、后端、模型调优（个人+兼职协助）	20,000（折算）
试点合作	街道/企业对接、用户培训、反馈收集	5,000
总计		38,000

资金来源： 自筹 + 申请FDE项目支持 + 可能的政府购买服务预付款。

九、与FDE培训的结合方案

本项目可完整嵌入FDE（前沿部署工程师）高级研修班实训课程，具体方式：

- 案例化教学：** 提供脱敏后的真实纠纷文本、合同样本、调解记录，学员可实际操作智能体完成“纠纷研判—合同审查—流程生成”全流程。
- 模块化拆解：** 将技术架构拆解为多个实训任务（RAG搭建、知识图谱构建、规则引擎编写、对话界面开发），学员可分组实现部分功能。
- 部署实践：** 指导学员在云服务器上一键部署民商法治智能体，体验从代码到服务的完整工程化流程。
- 评估与迭代：** 提供测试数据集，学员可评估模型准确率并提出改进方案，形成PDCA闭环。

配套产出：《FDE实训指导书——民商法治智能体实战》及开源代码仓库。

附件清单

1. 技术白皮书
2. 原型系统与功能说明
3. 相关项目经验与能力证明
4. 知识产权与合规声明

附件 1：民商双轨法治智能体 技术白皮书

一、项目概述

本项目以坚持和发展新时代“枫桥经验”为引领，紧扣国家诉源治理政策导向，面向基层诉源治理与小微企业合规两大核心场景，基于大模型推理 + RAG检索增强 + 知识图谱推理 + 规则引擎（合法性校验、风险分级）+ 置信度评估 + 人工复核接口，构建民商双轨 AI 智能体，提供纠纷研判、合同审查、风险预警、调解指引、证据辅助、流程标准化等全链路普惠法治服务，实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”，助力法治中国与基层治理现代化建设。

二、建设目标

1. 落实枫桥经验，推动矛盾前端化解、源头治理
2. 为街道 / 社区提供 AI 辅助纠纷化解能力，提升治理标准化与效率
3. 为小微企业提供 7×24 小时低成本合规与风控服务
4. 形成可复制、可推广、可实训的 FDE 落地场景

三、技术架构

1. 数据输入层：法律法规、裁判规则、典型案例、合同文本、纠纷语料
2. 模型处理层：大模型推理 + RAG 检索增强 + 风险分级 + 合法性校验
3. 应用输出层：研判意见、审查报告、文书模板、流程指引、证据清单
4. 部署层：云算力轻量化部署，支持快速试点与迭代

四、核心技术

1. 大模型应用与工程化部署
2. 自然语言处理 (NLP) 与文本理解
3. RAG 检索增强, 降低模型幻觉
4. 场景化工作流与标准化输出

五、应用价值

1. 社会价值: 践行新时代枫桥经验, 基层纠纷化解效率提升 60%, 诉讼上行率下降 30%
2. 经济价值: 小微企业合规成本降低 80%
3. 技术价值: 形成民商 AI 法治服务标准流程, 可作为 FDE 实训案例

六、合规与安全

所有数据均来自公开合法渠道, 不涉及隐私、不涉及敏感信息、不替代法定程序, AI 仅提供辅助参考。

附件 2: 原型系统说明

本项目已完成完整需求分析、架构设计、流程设计、模块规划, 当前处于工程化落地准备阶段, 可快速进入开发与试点验证。

已完成内容:

1. 场景需求梳理 (民事基层纠纷、小微企业商事合规)
2. 技术架构设计 (数据层 – 模型层 – 应用层)
3. 五大核心功能模块: 基层纠纷智能研判、小微企业合同智能审查、劳动用工风险自动排查、诉讼辅助文书自动生成、证据清单与流程指引
4. 知识库规划与数据来源合规性确认
5. 部署方案与算力需求设计

阶段成果: 暂时无实物 Demo

附件 3: 案例证明 · 项目经验与能力证明

本人具备完整 AI 项目设计、落地、交付经验, 可支撑本项目顺利实施:

1. AI 教育实训项目（2024）：面向上海中小学提供 AI 课程体系、实训实操、师培与私教服务，完成项目中标与落地交付。
2. 桌面具身智能产品（2025）：研发情绪陪伴型具身智能硬件，实现大模型交互、情绪识别、多模态反馈，完成产品设计与落地。
3. FDE 前沿部署工程实践（2026）：深耕 AI 工程化落地，参与职业教育 FDE 课程建设、实训系统设计、师培服务，具备 AI 场景化部署与交付能力。
4. 商事纠纷与 AI 智能体实战（2024—2026）：全程参与标的额 300 余万元企业商事纠纷一审、二审全流程，依托自主搭建的法律 + 审计智能体完成证据分析、法条匹配、审计准则对照与争议焦点研判，具备真实场景下 AI 落地与实务结合能力。

提交人承诺：以上内容真实有效，具备本项目所需技术储备与落地能力。